



TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO II

REVISÃO

Profº Maylon Henrique de oliveira

TIPOS DE DADOS

- Uma linguagem de programação que possui tipagem dinâmica
- Essa característica permite que, ao longo da execução de um programa, uma mesma variável armazene valores de tipos distintos.

```
nome= "luiz"  
altura= 1.75  
peso=75.0
```



OPERADORES DE ATRIBUIÇÃO

- OPERADOR DE ATRIBUIÇÃO REDUZIDA

OPERADOR	DESCRIÇÃO	EXEMPLO DE APLICAÇÃO
=	Atribuição simples	<code>x = 2</code> <code>#x recebe 2</code>
+=	Atribuição de adição	<code>x += 2</code> <code>#equivale a x = x + 2</code>



TIPOS DE DADOS EM PYTHON PARA CONVERSÃO DE VALORES

- int – armazena valores numéricos inteiros
- float – armazena valores numéricos com ponto flutuante
- str – armazena cadeias de caracteres



EXEMPLO CONVERSÃO DE VALORES

- Para fazer um cálculo em Python precisamos ler os valores e converter para o tipo de dados no qual será realizado o cálculo

```
primeiro_valor = int(input("Digite o primeiro valor: "))  
segundo_valor = int(input("Digite o segundo valor: "))  
soma = primeiro_valor + segundo_valor  
print(soma)
```



EXEMPLO CONVERSÃO PARA FLOAT

- Ao ser utilizado os valores lidos em cálculos , temos que converter os valores no tipo no qual será realizado o cálculo , neste caso está sendo convertido para real(float)

```
base = float(input("Digite a base "))  
altura = float(input ("Digite a altura"))  
area = base * altura  
print (area)
```



CONCATENAÇÃO EM PYTHON (F-STRING)

- As f-strings vão servir para que você consiga colocar uma variável dentro de um texto, e isso é feito utilizando a letra “f” antes do texto e colocando a sua variável dentro de {} chaves.

```
valor = float(input("Digite o valor da compra"))  
valortotal = valor * 10  
print(f" O valor total é {valortotal}")
```

Através da letra f é possível realizar concatenação entre a frase e a variável

A variável deve ser colocada entre {} chaves



ARREDONDAMENTO DE VALORES EM PYTHON

- Para limitar as casas decimais em Python é usando o método `format()`. incluindo o número de casas decimais desejado. Utilizamos o padrão “`{:. 2f}`” para formatar o número com duas casas decimais. Para interface gráfica usamos a função `round`.

```
print(f"Área = {area:.2f} cm2")
```



Formata a saída do valor , com duas casas decimais utilizamos `:.2f`

```
lbl_resul = Label(tela, text="A velocidade de: " + str(round(velocidade,2)))
```



ESTRUTURA CONDICIONAL IF

- A estrutura condicional if , é uma estrutura de comparação para verificar determinadas condições

```
entrada= input('Você quer entrar ou sair? ')\n\nif entrada == 'entrar':\n    print('Você entrou no sistema')\nelif entrada == 'sair':\n    print('Você não saiu do sistema')\nelse:\n    print('Você não digitou nem entrar e nem sair')
```



ESTRUTURA IF - EXEMPLO

- Leia as notas de um aluno do primeiro bimestre e segundo bimestre e calcule a média, caso a média seja maior que 6 , o aluno está aprovado , senão estará reprovado

```
nota1 = float(input("Informe a nota do primeiro bimestre: "))
nota2 = float(input("Informe a nota do segundo bimestre: "))
media = (nota1 + nota2)/2
if media > 6.0:
    print("Aprovado")
else:
    print("Reprovado")
```



ESTRUTURA IF – EXEMPLO 2 – IF ANINHADOS

- Verifique se um cliente pode realizar empréstimos utilizando if aninhados

```
print("## Programa de empréstimos ##. \n Responda (0- Não e 1-Sim)")

negativado = int(input("Possui nome negativo?"))
if negativado == 1:
    print("Não pode realizar empréstimos")
else:
    carteiraAssinada = int(input("Possui carteira assinada ?"))

    if carteiraAssinada == 0:
        print("Não pode realizar empréstimo")
    else:
        possuiCasaPropria = int(input("Possui casa própria ?"))

        if possuiCasaPropria == 0:
            print("Não pode realizar empréstimo")
        else:
            print("Conceder empréstimo")
```

If aninhados

If aninhados



ESTRUTURA CONDICIONAL CASE

```
opcao = int(input("\n 1- Sacar \n 2- Extrato \n 3- Sair \n Escolha a opção: "))

match opcao:
    case 1:
        print("Escolheu a opção sacar")
        valor = float(input("Digite o valor do saque: R$:"))
        print(f"Sacando da sua conta o valor de {valor} ...")
    case 2:
        print("Escolheu a opção Extrato ")
        dias = int(input("Digite a quantidade de dias do extrato R$:"))
        print(f"Retirando o extrato de {dias} dias...")

    case 3:
        exit
    case _:
        print("Opção inválida")
```



EXEMPLO I - ESTRUTURA DE REPETIÇÃO WHILE

```
count = 5  
while count > 0:  
    print(count)  
    count -= 1
```



EXEMPLO2- ESTRUTURA DE REPETIÇÃO FOR - LISTA

```
fruits = ["maçã", "banana", "laranja"]  
for lista in fruits:  
    print(lista)
```



EXEMPLO3- ESTRUTURA DE REPETIÇÃO FOR

```
for i in range(2, 11, 2):  
    print(i)
```

- `range(2, 11, 2)`: Aqui, estamos chamando a função `range` com três argumentos:
 - O primeiro argumento, 2, é o valor de início da sequência. O loop começará em 2.
 - O segundo argumento, 11, é o valor final da sequência. O loop continuará até, mas não incluindo, 11.
 - O terceiro argumento, 2, é o passo, ou seja, a diferença entre cada número na sequência. Neste caso,



EXEMPLO4- ESTRUTURA DE REPETIÇÃO FOR

- Somando os números de 1 a 100

```
total = 0
for i in range(1, 101):
    total += i
print(total)
```



EXEMPLO7- ESTRUTURA DE REPETIÇÃO FOR- LENDO VALORES LISTA

■ Exemplo Para Leitura de Variáveis

```
numeros = []

for i in range(1, 5):
    numero = float(input(f"Digite o {i}º número: "))
    numeros.append(numero)

print("Números digitados:")
for numero in numeros:
    print(numero)
```



Vetores e matrizes

Exemplo de Vetor:

```
vetor = [10, 20, 30, 40, 50]  
print (vetor)
```

```
[10, 20, 30, 40]
```



O comando print irá mostrar o conteúdo do vetor

Vetores e matrizes

Exemplo2 de Vetor:

```
tamanho = int(input("Digite o tamanho do vetor: "))  
  
vetor = []  
  
for i in range(tamanho):  
    elemento = int(input(f"Digite o elemento {i + 1} do vetor: "))  
    vetor.append(elemento)  
  
print("Vetor:", vetor)
```

```
Digite o tamanho do vetor: 5  
Digite o elemento 1 do vetor: 10  
Digite o elemento 2 do vetor: 20  
Digite o elemento 3 do vetor: 30  
Digite o elemento 4 do vetor: 40  
Digite o elemento 5 do vetor: 50  
Vetor: [10, 20, 30, 40, 50]
```

Vetores e matrizes

Exemplo Split:

```
entrada = input("Digite os elementos do vetor separados por espaços: ")
```

```
vetor = [int(x) for x in entrada.split()]
```

```
print("Vetor:", vetor)
```

```
bltuf(„Λ6fol:„ Λ6fol)
```

```
Digite os elementos do vetor separados por espaços: 1 2 3 4 5
```

```
Vetor: [1, 2, 3, 4, 5]
```

Vetores e matrizes

Exemplo Matriz:

```
linhas = int(input("Digite o número de linhas da matriz: "))
colunas = int(input("Digite o número de colunas da matriz: "))

matriz_numeros=[]
for i in range(linhas):
    linha=[]
    matriz_numeros.append(linha)
    for j in range(colunas):
        numero = float(input(f"Digite o número para a posição ({i} , {j}): "))
        linha.append(numero)

for linha in matriz_numeros:
    print(linha)
```

Digite o número para a posição (2 , 1): 3
Digite o número para a posição (2 , 2): 5
Digite o número para a posição (2 , 3): 35
[6.0, 4.0, 34.0, 43.0]
[5.0, 3.0, 5.0, 3.0]
[4.0, 3.0, 5.0, 35.0]

O QUE É TKINTER?

- **Tkinter** é o módulo python embutido que é usado para criar aplicativos GUI. É um dos módulos mais comumente usados para criar aplicações GUI em Python, pois é simples e fácil de trabalhar.
- Você não precisa se preocupar com a instalação do módulo Tkinter separadamente, pois ele já vem com o Python.



O QUE SÃO WIDGETS?

- **Widgets** no Tkinter são os elementos do aplicativo GUI que fornece vários controles (como Labels, Buttons, ComboBoxes, CheckBoxes, MenuBars, RadioButtons e muitos mais) para os usuários interagirem com o aplicativo.



DESENVOLVIMENTO DE INTERFACE GRÁFICA – 1º EXEMPLO

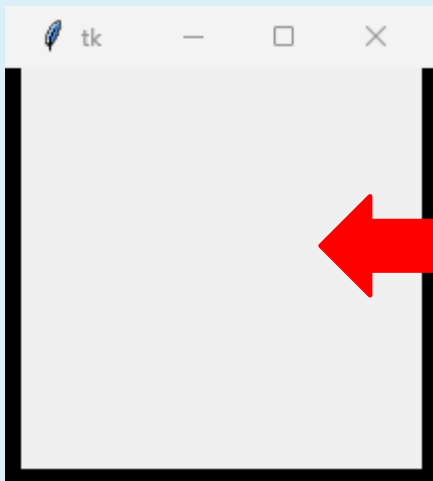
```
from tkinter import *
```

← Importação da Biblioteca

```
tela = Tk()
```

← Nome da variável para criação da tela

```
tela.mainloop()
```



← Resultado da
1º Tela

Obs. Neste primeiro
Exemplo não está
Definido o tamanho da tela



INTERFACE GRÁFICA – 2º EXEMPLO – DEFINE COR TAMANHO

```
from tkinter import *
#criação da variavel
tela = Tk()
```

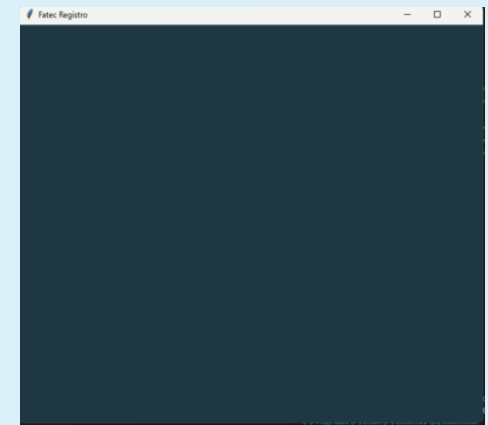
```
#Titulo na barra de tarefas
tela.title("Fatec Registro")
#Configuração da cor da tela (opcional)
tela.configure(background= '#1e3743')
#Configuração do tamanho da tela
tela.geometry("700x600")

tela.mainloop()
```

Define o Título

**Define a cor de
fundo**

Define tamanho da tela



**Resultado da
Tela com cor de fundo e
tamanho**



INTERFACE GRÁFICA - CRIANDO LABELS

```
from tkinter import *

tela = Tk()

tela.title("Fatec Registro")
tela.geometry("700x600")
tela.resizable(True, True)
tela.maxsize(width=800, height=700)
tela.minsize(width=500, height=300)

lbl_nome = Label(tela, text="Nome",
                 font="Arial 20 bold italic",
                 fg="#FF8C00").place(x=10, y=10)
lbl_cpf = Label(tela, text="CPF",
               font="Times 15 italic",
               fg="#7CFC00").place(x=10, y=50)

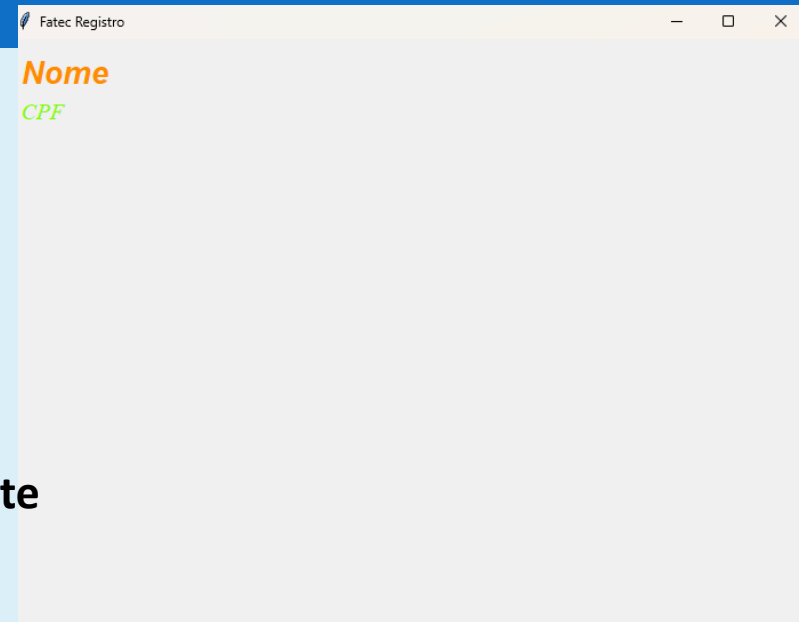
tela.mainloop()
```

font define o tipo de fonte

fg = cor da letra

bg= cor de fundo

Resultado do label com a cor da fonte e o tipo da fonte



INTERFACE GRÁFICA –CRIANDO BOTÃO

```
from tkinter import *
```

```
tela = Tk()
```

```
btn_botao = Button(tela, text="Click")
```

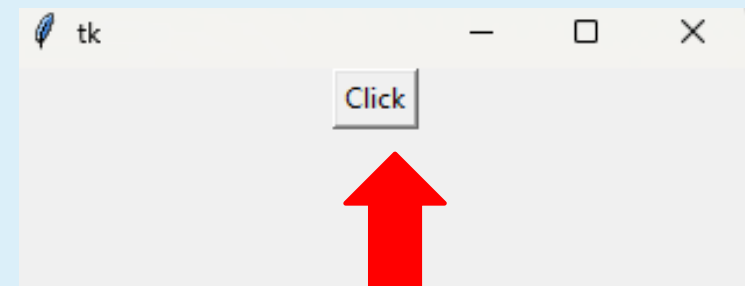
```
btn_botao.pack()
```

```
tela.mainloop()
```

Button cria o botão, e o text é o texto que vai aparecer no botão

.pack ,faz com que o widget esteja juntamente com o widget Pai que nesta caso é a tela

.place, define as coordenadas onde o widget será posicionado.



Botão sendo mostrado junto da tela



INTERFACE GRÁFICA – CRIANDO CAIXA DE TEXTO

```
from tkinter import *
```

```
tela = Tk()
```

```
txt_nome = Entry(tela, width=20, borderwidth=5, fg="blue", bg="white")
```

```
txt_nome.pack()
```

```
txt_nome.insert(0, "Digite o seu nome")
```

```
btn_botao = Button(tela, text="Click")
```

```
btn_botao.pack()
```

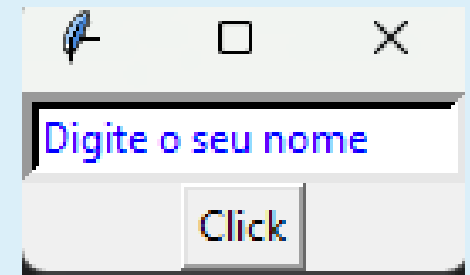
```
tela.mainloop()
```

Entry define a caixa de texto

Width = largura da caixa

Borderwidth= tamanho da borda

Define a entrada de dados na caixa de texto



Caixa de Texto na tela e com botão



CHAMANDO A FUNÇÃO NO BOTÃO

```
btn_botao = Button(tela, text="Click", command=meu_click)  
btn_botao.pack()  
  
tela.mainloop()
```

command = evento para chamar a função

**função em python, deve ter o mesmo nome do
command do botão**

```
def meu_click():  
    lbl_hello = Label(tela, text="Bem Vindo " + txt_nome.get())  
    lbl_hello.pack()
```



ADICIONANDO ÍCONE AO BOTÃO

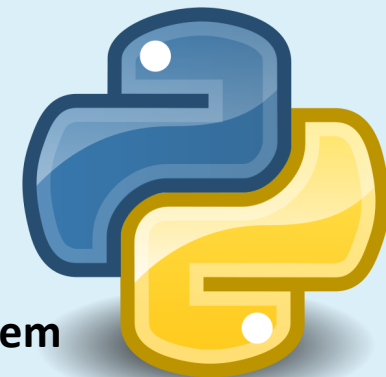


Definição onde está as imagens

```
foto_salvar = PhotoImage(file = r"icone\salvar.png")
foto_excluir = PhotoImage(file = r"icone\excluir.png")
foto_alterar = PhotoImage(file = r"icone\alterar.png")
foto_consultar = PhotoImage(file = r"icone\consultar.png")
foto_sair = PhotoImage(file = r"icone\sair.png")

btn_salvar = Button(tela, text="Salvar", image=foto_salvar, compound= TOP ).place(x=130,y=310)
btn_excluir = Button(tela, text="Excluir", image=foto_excluir, compound=TOP).place(x=200,y=310)
btn_alterar = Button(tela, text="Alterar", image=foto_alterar, compound= TOP ).place(x=270,y=310)
btn_consultar = Button(tela, text="Consultar", image=foto_consultar, compound=TOP).place(x=340,y=310)
btn_sair = Button(tela, text="Sair", image=foto_sair, compound=RIGHT).place(x=620,y=340)
```

Propriedade imagem para localização da imagem



CRIANDO RADIO BUTTON

```
from tkinter import *
tela = Tk()

tela.title("Radio Buttons")

#cor da tela
tela.configure(background='#1e3743')
#configurar tamanho da tela
tela.geometry("700x600")

var = StringVar()
var.set("m")

rdb_buttonm = Radiobutton(tela,text="M",variable=var, value ="m").place(x=20, y=40)
rdb_buttonf = Radiobutton(tela,text="F",variable=var, value ="f").place(x=20, y=60)

tela.mainloop()
```

Define o tipo de variável
que irá guardar as
opções do RadioButton

Define qual radiobutton,
estará selecionado ao
iniciar a tela



CRIANDO CHECK BOX

```
from tkinter import *

tela = Tk()
tela.title("open file")
tela.geometry("300x300")

def show():
    Label(tela, text=var.get()).pack()

var = StringVar()
# var = IntVar()

chk_button = Checkbutton(tela, text="check box", variable=var, onvalue="On", offvalue="Off")
chk_button.deselect()
chk_button.pack()

Button(tela, text="Show me", command=show).pack()

tela.mainloop()
```

Define o tipo de variável
que irá guardar as
opções do RadioButton

Onvalue/offvalue = valor
qdo check estiver
selecionado ou não



CRIANDO COMBOBOX

```
from tkinter import *
from tkinter.ttk import *

janela = Tk()
janela.title("Combobox")
janela.geometry('250x250')

combo = Combobox(janela)
combo['values'] = ("Iguape", "Ilha Comprida", "Registro", "Juquiá", "Miracatu", "Cajati")
combo.current(1) # define o item selecionado
combo.pack()

janela.mainloop()
```

Valores que irão
aparecer no comboBox

Define o item que será
mostrado no combobox
ao iniciar



MONGO DB – INSTALAÇÃO MONGO

1º Passo Instalar a biblioteca pymongo
digitar o comando no cmd do Windows.

Comando -> `pip install pymongo`

2º Digitação do Código

```
from tkinter import *  
from tkinter import ttk  
import tkinter as tk  
import pymongo
```

Biblioteca para
utilização do
combobox



Biblioteca do mongodb



MONGO DB – CONFIGURAÇÕES

Configuração do mongodb

Conexão ao mongo

```
exemplo = pymongo.MongoClient("mongodb://localhost:27017/")  
db = exemplo["exemplo"]  
collection = db["clientes"]
```

Criação do database

Criação da tabela

MONGO DB – FUNÇÃO SALVAR

```
def salvar():  
    codigo = txt_codigo.get()  
    nome = txt_nome.get()  
    idade = int(txt_idade.get())  
    end = txt_end.get()  
    cpf = txt_cpf.get()  
  
    bairro = txt_bairro.get()  
    cidade = txt_cidade.get()  
    estado = comboestado.get()
```

Cada variavel ligada a
uma caixa de texto



Pega o valor de cada caixa de texto para armazenar no BD



```
cliente = {"código":codigo, "nome": nome, "idade":idade, "endereço": end, "cpf":cpf,  
           "bairro":bairro, "cidade":cidade, "estado": estado}  
collection.insert_one(cliente)
```

collection é uma instância de um objeto que representa uma coleção de um banco de dados NoSQL (como o MongoDB). A função **insert_one** é chamada para inserir o dicionário cliente na coleção.

MONGO DB – CRIANDO OS BOTÕES

Agora que já criamos as funções iremos criar os botões

Cadastro de Clientes

Código:

Nome: CPF:

Idade: Rua:

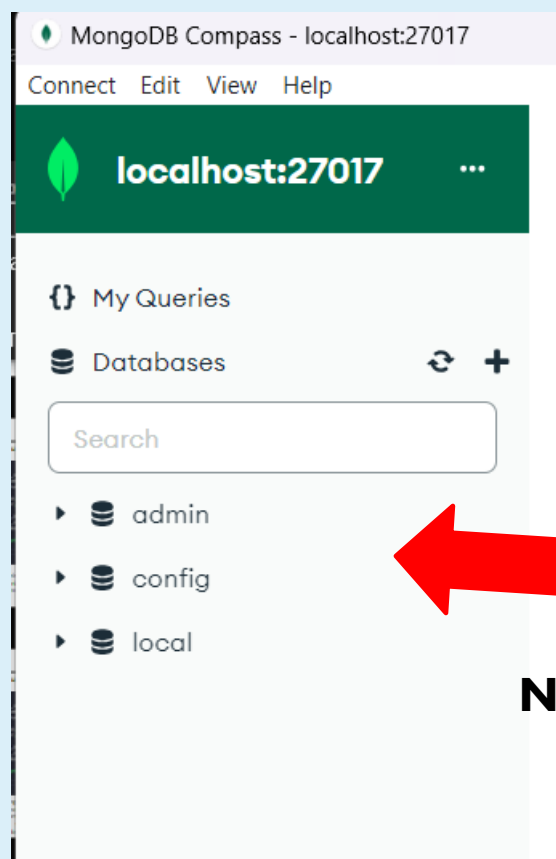
Bairro: Estado: Cidade:

```
btn_salvar = Button(tela, text="Salvar", width=10, command=salvar).place(x=130, y=280)
```

Chama a função salvar

MONGO DB – REALIZANDO O TESTE DA APLICAÇÃO - SALVAR

Realizando o teste da aplicação - Salvar



Nenhuma base existente

Cadastro de Clientes

Código:

Nome: CPF:

Idade: Rua:

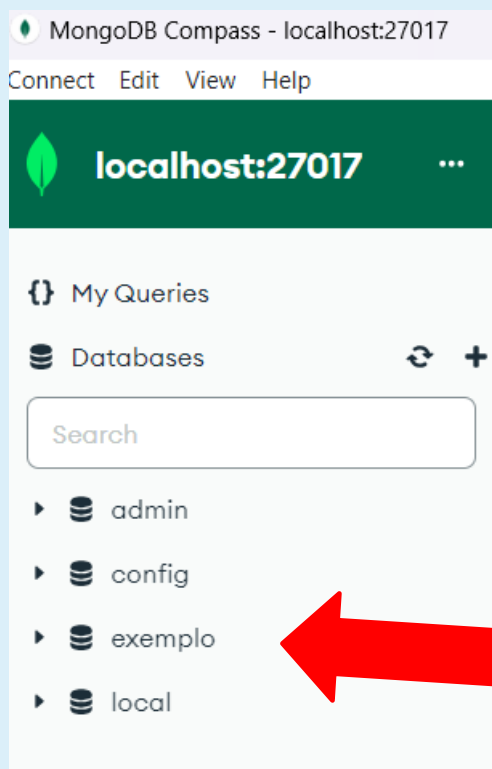
Bairro: Estado: Cidade:

Preencha os campos

Click no botão Salvar

MONGO DB – REALIZANDO O TESTE DA APLICAÇÃO - SALVAR

Atualize o mongo db



Base

Cadastro de Clientes

Código:

Nome: CPF:

Idade: Rua:

Bairro: Estado: Cidade:

```
{
  "_id": ObjectId('654ac5f5e05d8af1616e400b'),
  "código": "01",
  "nome": "Fatec Registro",
  "idade": 2,
  "endereço": "Principal",
  "cpf": "123",
  "bairro": "Centro",
  "cidade": "Registro",
  "estado": "São Paulo"
}
```




EXERCÍCIOS

PROFº MAYLON H OLIVEIRA - EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

1) Um comerciante comprou um produto e quer vendê-lo com um lucro de 45% se o valor da compra for menor que R\$ 20,00; caso contrário, o lucro será de 30%. Elabore um algoritmo que leia o valor da compra e mostre o valor de venda para o produto.

2) Calcule a área de um terreno , leia o comprimento e a largura , e calcule a área = comprimento * largura , mostre o valor da área do terreno

3) Faça um algoritmo utilizando while que mostre os número em ordem crescente de 1 a 350

4) Numa sequência de 1 a 500 mostre os números, num passo de 3 em 3 usando for range. (UTILIZE FOR)

5) Na sequência de 1 a 800 mostre a soma de todos os números utilizando a estrutura For

6) Crie vetor para ler 6 nomes de animais mostre os animais armazenadas no vetor

7) Crie um vetor que leia valores inteiros , e mostre os valores armazenados , sem determinar a quantidade de números

8) Faça uma Interface Gráfica para Ler 5 notas , ler a idade do aluno e o nome do aluno e calcular média , verificar se o aluno está aprovado , se a nota for maior ou igual a 5 , reprovado abaixo de 5, mostre a média na caixa de texto, e no label a situação do aluno

9) Em relação ao exercício anterior, crie um botão salvar , salve no banco de dados o nome do aluno, idade, e a media